Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил П.А. Бехова

студент гр. 5130904/30006

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3.1 Расчет и построение временных характеристик типовых звеньев 5
3.2. Проверка результатов 6
3.3 Исследование влияния варьирования коэффициентов звеньев 8
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовался пакет компьютерного моделирования MathWorks MATLAB (с использованием пакетов Symbolic Math Toolbox для аналитических преобразований Лапласа и Control System Toolbox для численной проверки).

3. Решение

3.1 Расчет и построение временных характеристик типовых звеньев

Исходные параметры варианта: K = 3,8; T = 1,1 с; T_1 = 1,5 с; T_2 = 1,6 с.

Для звена №5 (апериодическое 2-го порядка) требуется условие $T_1 \geq 2T_2$. При исходных данных $2T_2$ = 3,2 с, а T_1 = 1,5 с, следовательно, условие не выполняется. Для корректного отображения апериодического режима звена №5 принимаем значение T_1_ап = 3,5 с. Для звена №6 (колебательное) условие $T_1 < 2T_2$ выполняется, используется исходное T_1 = 1,5 с.

Входные воздействия в операторной области:

- Единичный скачок: U_ст(s) = 1/s
- Единичный импульс: U_имп(s) = 1

С помощью MATLAB были вычислены изображения выходных сигналов Y(s) = W(s)·U(s) и найдены оригиналы h(t) и w(t) через обратное преобразование Лапласа. На графиках h(t) не отображаются сингулярные составляющие (дельта-функции δ(t)), присутствующие в аналитических решениях для звеньев №2, №9, №10 и №11. Звено №3 сингулярностей в h(t) не имеет.

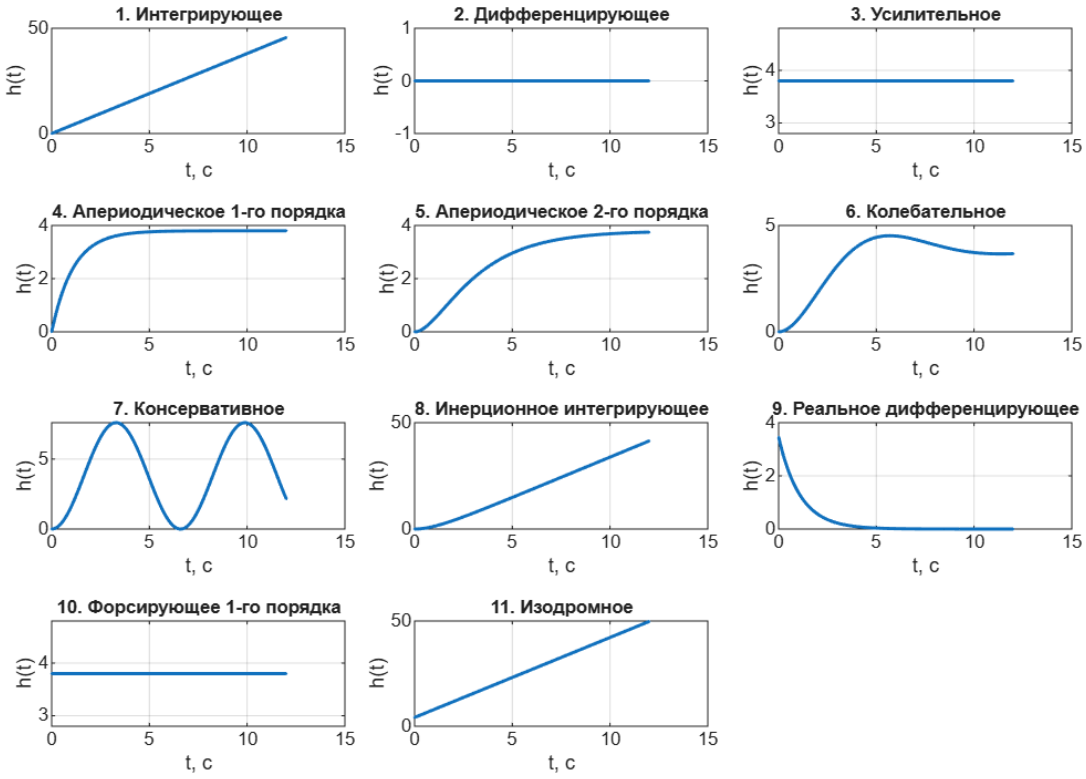


Рис. 1. Переходные характеристики h(t) 11 типовых динамических звеньев

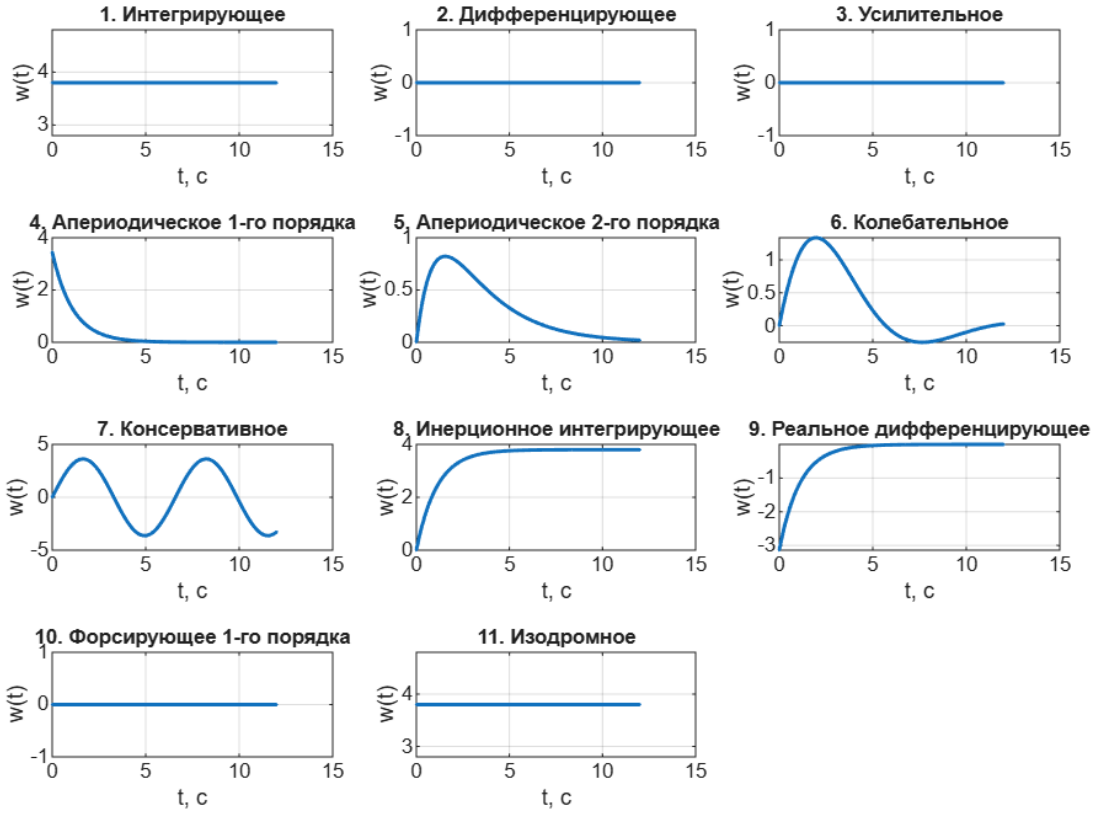


Рис. 2. Импульсные характеристики w(t) 11 типовых динамических звеньев

3.2. Проверка результатов

Для проверки корректности аналитических расчетов использовался пакет Control System Toolbox (CST). Функции step() и impulse() численно моделируют переходные и импульсные характеристики соответственно.

1. Функция step – моделирует реакцию динамического звена на единичное ступенчатое воздействие 1(t). Результатом работы данной функции является численно рассчитанный и построенный график переходной функции h(t).

2. Функция impulse – моделирует реакцию звена на единичное импульсное воздействие δ(t) . Результатом является график импульсной переходной функции (функции веса) w(t).

Совпадение графиков, построенных этими функциями, с графиками, полученными аналитическим путем, подтверждает правильность заданных передаточных функций и корректность выполнения обратного преобразования Лапласа.

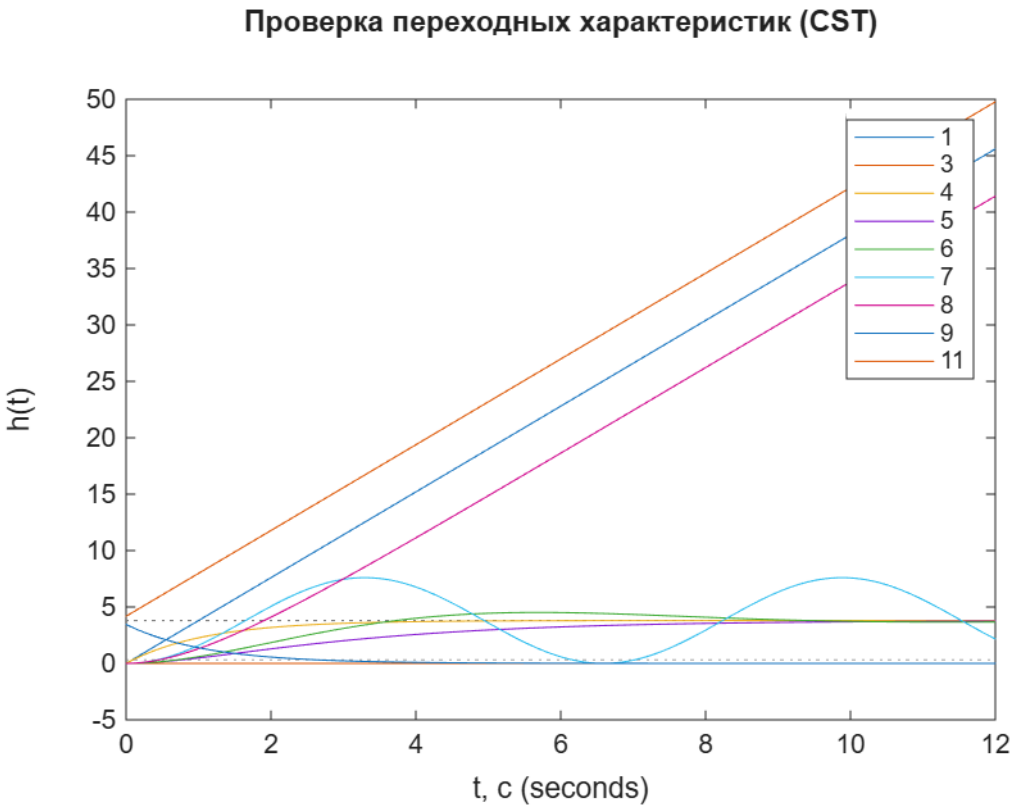


Рис. 3. Проверка переходных характеристик

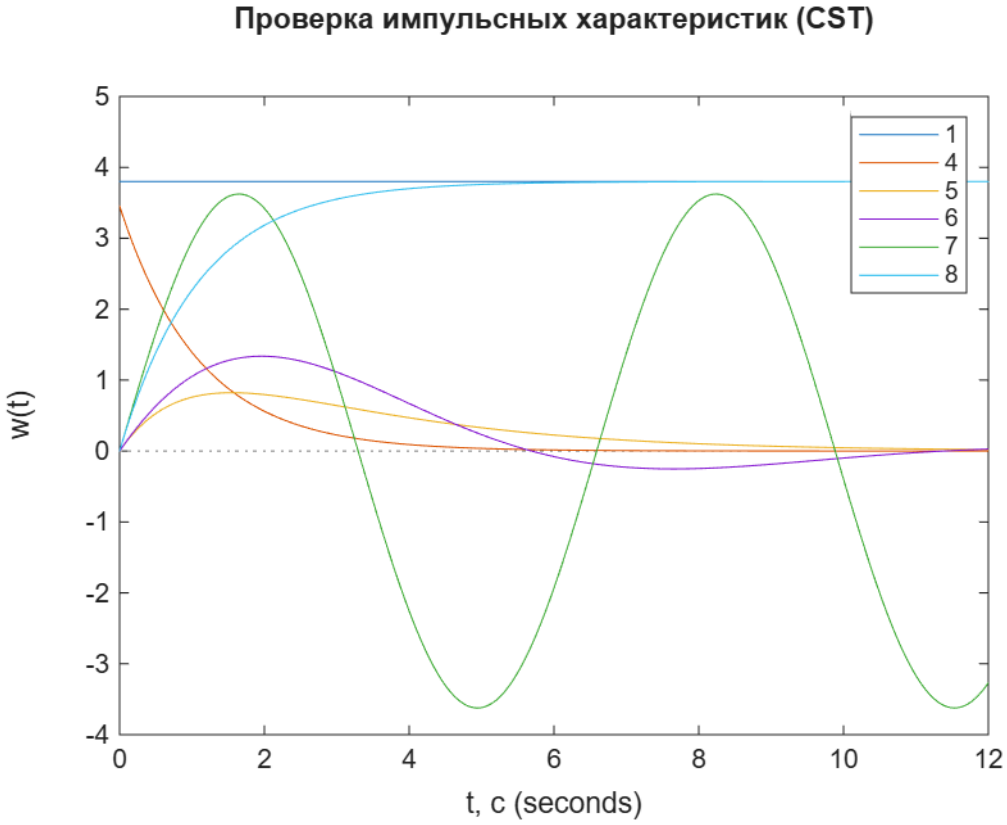


Рис. 4. Проверка импульсных характеристик

Графики CST совпадают с аналитическими расчетами, что подтверждает корректность выполненных преобразований Лапласа.

Звенья №2 и №10 исключены из проверки step(), так как их переходные функции содержат дельта-функции δ(t). Звенья №2, №3, №9, №10 и №11 исключены из

проверки impulse(). Причиной является не только наличие сингулярных составляющих в w(t) (для №2, №3, №9, №10), но и то, что их передаточные функции не являются строго правильными (степень числителя больше или равна степени знаменателя), что вызывает ошибки при численном моделировании в Control System Toolbox.

3.3 Исследование влияния варьирования коэффициентов звеньев

3.3.1. Влияние постоянной времени T (Звено №4)

Переходная функция звена №4: $h(t) = K(1 - e^{\frac{-t}{T}})$Установившееся значение равно K. Постоянная времени T определяет скорость нарастания: чем меньше T, тем быстрее выход приближается к K. Для достижения примерно 95% установившегося значения используется оценка $t_{95} \approx 3T$.

Таблица 1. Влияние T на скорость процесса

Изменение T	T, с	Оценка $t_{95} \approx 3T$, с
T/5	0.22	0.66
T/2	0.55	1.65
T	1.10	3.30
2T	2.20	6.60
5T	5.50	16.50

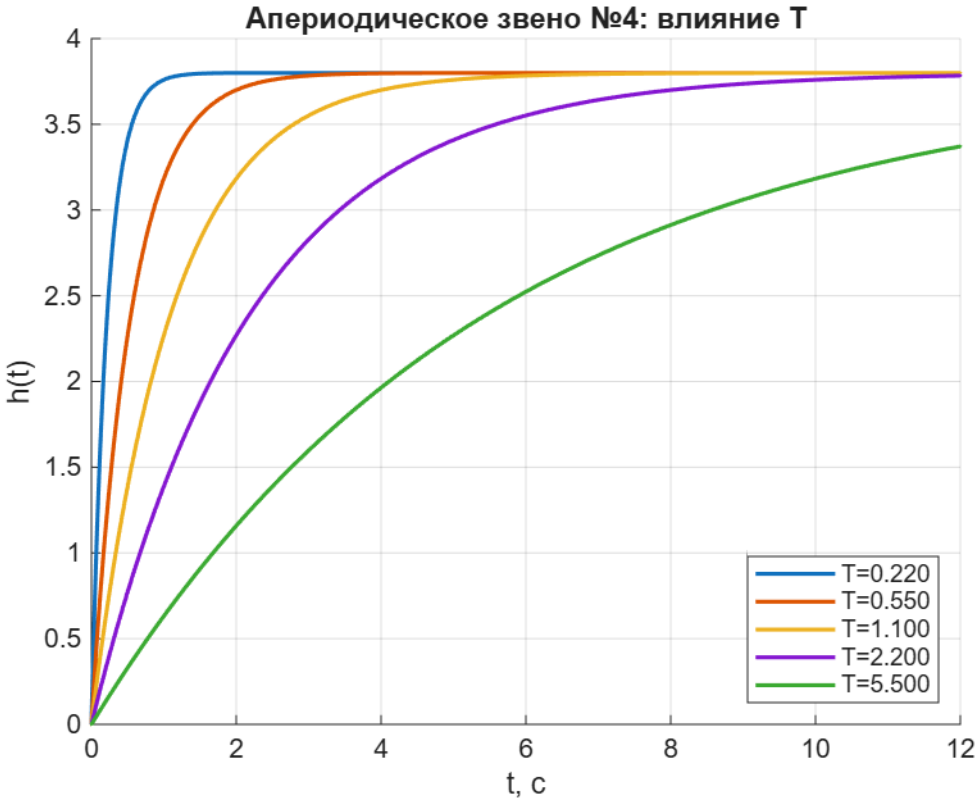


Рис. 5. Изменение скорости протекания процесса в апериодическом звене №4 при варьировании T

При уменьшении T в 5 раз (с 1,10 до 0,22 с) время достижения 95% уменьшается с 3,30 до 0,66 с, то есть процесс ускоряется в 5 раз. При увеличении T в 5 раз процесс замедляется пропорционально (до 16,50 с). Параметр T определяет инерционность системы и отражается на горизонтальном масштабе графиков.

3.3.2. Влияние коэффициента T_1 (Звено №6)

При фиксированном $T_2 = 1{,}6$ с и уменьшении T_1 от 1,5 до 0 наблюдается рост перерегулирования и увеличение времени затухания. Коэффициент относительного затухания $\zeta = T_1/(2T_2)$, собственная частота $\omega_n = 1/T_2$.

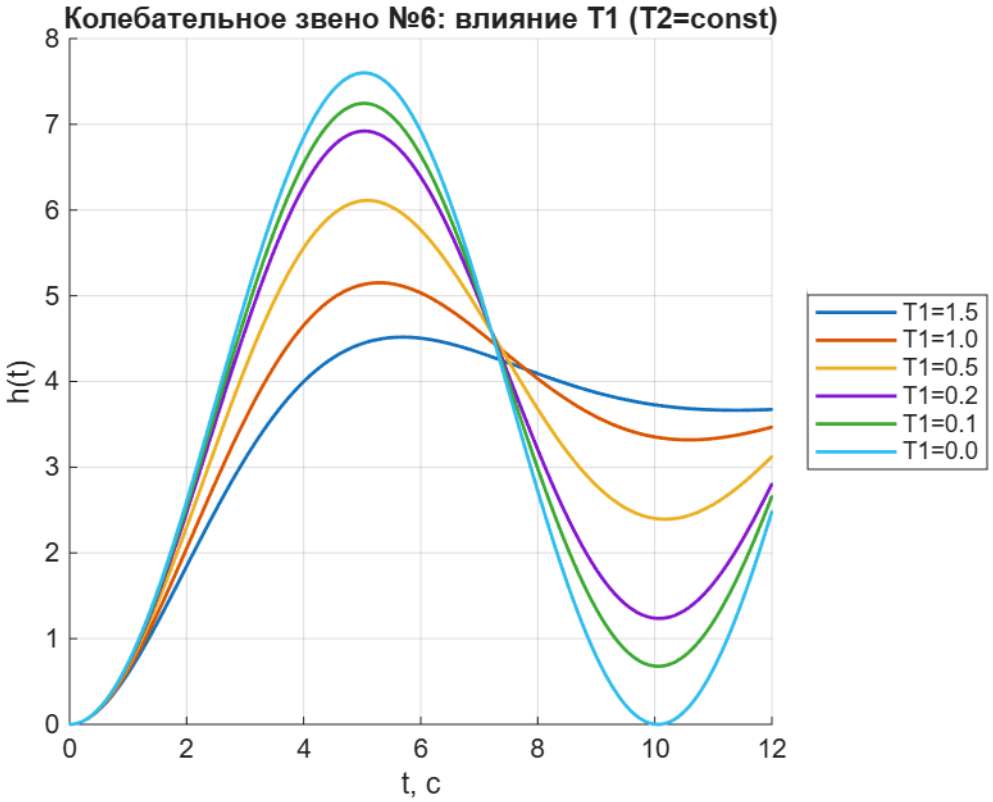


Рис. 6. Изменение перерегулирования и времени затухания в колебательном звене №6 при уменьшении T_1

При уменьшении T_1 перерегулирование резко возрастает, а время установления увеличивается. При $T_1 = 0$ затухание исчезает полностью, и звено переходит в консервативный режим с незатухающими колебаниями. Параметр T_1 характеризует степень затухания системы.

3.3.3. Влияние коэффициента усиления K

Варьирование K (от 0,5 до 5) для звеньев №1, №3, №4, №6 показало, что K пропорционально изменяет амплитуду выходного сигнала (установившееся значение или наклон), но не меняет относительную форму и скорость переходного процесса.

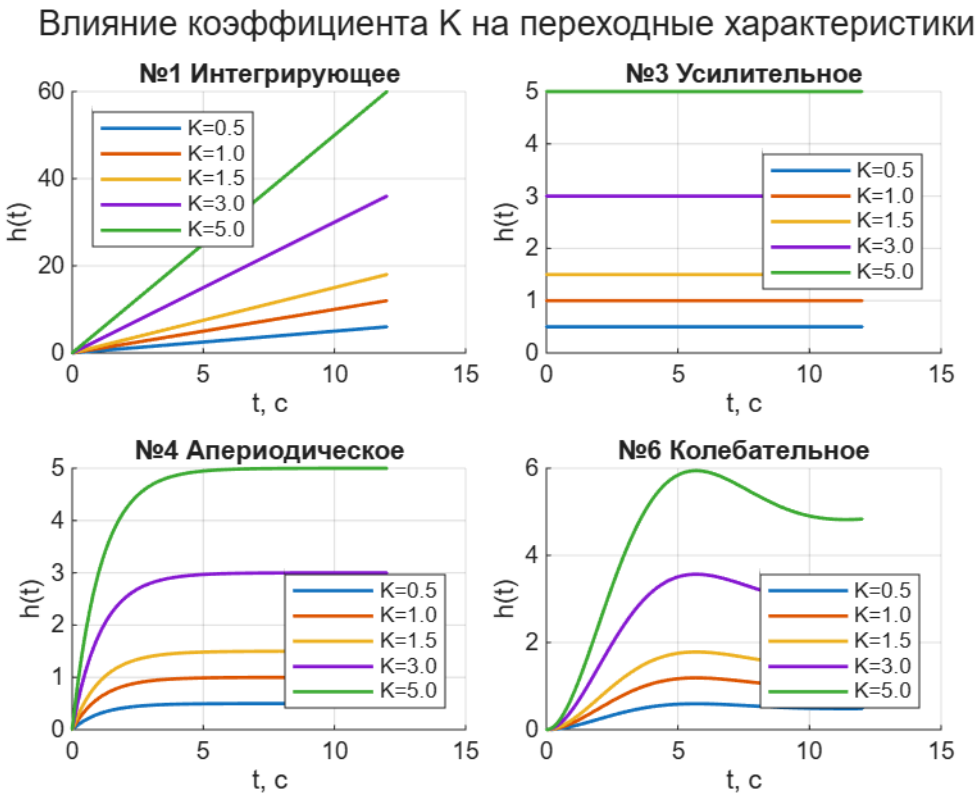


Рис. 7. Влияние коэффициента усиления K на переходные характеристики звеньев

Параметр K задает масштаб преобразования и отражается на вертикальном масштабе графиков. Для интегрирующего звена (№1) K определяет скорость нарастания, для усилительного (№3) - величину скачка, для апериодического (№4) и колебательного (№6) - установившееся значение.

4. Исходный код

Исходный код реализован с использованием MATLAB и прилагается к отчёту в файле L1.m.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html